



การตรวจปัสสาวะ (Urinalysis)

1. การทดสอบ : การตรวจปัสสาวะ (Urinalysis)

2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ (indication) :

- 1) เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคโดยเฉพาะโรคไตและระบบทางเดินปัสสาวะหรือโรคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางปัสสาวะ
- 2) เพื่อตรวจคัดกรองความสมบูรณ์ของสุขภาพ
- 3) เพื่อติดตามผลของการรักษาหรือผลข้างเคียงจากการรักษา

3. การเตรียมผู้ป่วย (patient preparation) :

ให้ผู้ป่วยทำความสะอาดบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก แล้วถ่ายปัสสาวะในช่วงแรกทิ้ง เก็บเฉพาะปัสสาวะช่วงกลางลงในภาชนะ (clean catch midstream urine) ส่วนปัสสาวะในช่วงสุดท้ายทิ้งไป (สามารถศึกษาโปสเตอร์แนะนำวิธีการเก็บปัสสาวะ รหัสเอกสาร CP-C-210 ซึ่งอยู่ที่ส่วนท้ายของคู่มือสิ่งส่งตรวจนี้)

4. สิ่งส่งตรวจ(specimen) ปริมาณและภาชนะที่ใช้เก็บ (collection) :

เก็บปัสสาวะ ณ เวลาใดก็ได้ใส่ในภาชนะสำหรับเก็บปัสสาวะทั่วไปที่แห้งสะอาด จำนวน 15-20 มิลลิลิตร

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (handling) :

- 1) นำส่งที่อุณหภูมิห้องภายในเวลา 1 ชั่วโมง
- 2) หากไม่สามารถนำส่งได้ภายใน 1 ชั่วโมง ให้แช่เย็น (2-8 °C) และนำส่งภายใน 4 ชั่วโมง
- 3) หากผู้ป่วยมีประจำเดือน ไม่ควรส่งตรวจ urinalysis

6. วันและเวลาทำการตรวจ (testing schedule) : ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

7. การประกันเวลาการทดสอบ (TAT) :

- ระยะเวลาตั้งแต่ลงทะเบียน ชำระเงิน เจาะเลือด ณ ตึกผู้ป่วยนอก ถึงรายงานผล (Total TAT) 2 ½ ชั่วโมง
- ระยะเวลาตั้งแต่รับสิ่งส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการกลาง ถึง รายงานผล (Analytical TAT) 1 ½ ชั่วโมง

8. การรายงานผล (report) : การทดสอบ urinalysis แบ่งออกเป็น

1) การตรวจวิเคราะห์ด้านเคมี (chemical) ที่ใช้แผ่นตรวจ (urine reagent strip)

- pH: รายงานเป็นค่าโดยมีระยะห่าง 0.5 (5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0)
- Glucose: NEG, Trace, 1+, 2+, 3+, 4+
- Protein: NEG, Trace, 1+, 2+, 3+
- Ketone: NEG, Trace, 1+, 2+, 3+





- Urobilinogen: NEG, 1+, 2+, 3+, 4+
- Bilirubin: NEG, [Trace](#), 1+, 2+, 3+
- Occult blood: NEG, 1+, 2+, 3+
- Leukocyte: NEG, 1+, 2+, 3+
- Nitrite: NEG, POS
- Specific gravity (Sp.Gr.): รายงานเป็นค่า (จุดทศนิยม 3 ตำแหน่ง) ตั้งแต่ 1.000-1.050

2. การตรวจตะกอนปัสสาวะ (urine sediment หรือ microscopic)

- White blood cell (WBC): รายงานเป็นช่วงค่า* ในหน่วย per high power field (/HP)
- Red blood cell (RBC): รายงานเป็นช่วงค่า* ในหน่วย per high power field (/HP)
- Squamous epithelial cell (Squamous Epi): รายงานเป็นช่วงค่า* ในหน่วย per high power field (/HP)
- Transitional epithelial cell (Transitional Epi): รายงานเป็นช่วงค่า** ในหน่วย per high power field (/HP)
- Renal tubular epithelial cell (Renal tubular Epi): รายงานเป็นช่วงค่า** ในหน่วย per high power field (/HP)
- Crystals: NEG, 1+, 2+, 3+ (หากพบจะระบุชนิดของ crystal)
- Bacteria: NEG, Few, 1+, 2+, 3+
- Yeast: NEG, Few, 1+, 2+, 3+
- Hyaline cast: รายงานเป็นช่วงค่า** ในหน่วย per low power field (/LP)
- Pathological cast: รายงานชนิดของ cast ที่พบโดยรายงานเป็นช่วงค่า** ในหน่วย per low power field (/LP)

หมายเหตุ: *ช่วงค่าที่รายงานได้แก่ 0-1, 1-2, 2-3, 3-5, 5-10, 10-20, 20-30, 30-50, 50-100, 100-200, >200

**ช่วงค่าที่รายงานได้แก่ [NEG, 0-1, 1-2, 2-3, 3-5, 5-10, 10-20, 20-30, 30-50, 50-100, 100-200, >200](#)

9. ค่าตรวจ (charge) : 80 บาท หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของคณะฯ

10 วิธีการตรวจวิเคราะห์ (methodology) :

- 1) การตรวจวิเคราะห์ด้านเคมี (chemical) ที่ใช้แผ่นตรวจ (urine reagent strip) อาศัยหลักการ Reflectance photometer [ทั้งเครื่อง LabUMat 2](#) และเครื่อง cobas u 411 (ขึ้นกับลักษณะและปริมาณของปัสสาวะ)





- 2) การตรวจ specific gravity: อาศัยหลักการวัด refractive index (ค่าดัชนีการหักเห) ของตัวอย่าง ตรวจ โดยเครื่อง [LabUMat 2](#) หรือหลักการ reflectance photometer ของ reagent strip โดย เครื่อง cobas u 411
- 3) การตรวจตะกอนปัสสาวะ สามารถตรวจได้ 2 วิธีโดยขึ้นกับปริมาณและลักษณะของปัสสาวะ
 - ตรวจด้วยหลักการ [เทคโนโลยีภาพถ่าย Bright field และ Phase contrast และประมวลผล โดย Software Artificial Intelligence-based Evaluation Module\(AIEM\) โดยเครื่อง UriSed 3 PRO](#)
 - ตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ โดยนำปัสสาวะ 10 ml ไปปั่น (centrifuge) ที่ความเร็ว 2,000 rpm 5 นาที เทส่วนบนทิ้ง 9 ml เหลือปัสสาวะที่ปั่นตกตะกอน 1 ml นำมาผสมให้ดีแล้วหยดบน slide และปิดด้วย cover slip ก่อนนำไปตรวจใต้กล้องจุลทรรศน์ (กรณีที่มีปัสสาวะน้อยกว่า 5 ml จะไม่นำไปปั่น)

11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ (interference) :

Parameter	สาเหตุที่อาจทำให้เกิด false positive
Blood	- Oxidizing agents เช่น hypochlorous acid และ bleaching powder - การใช้ยาในกลุ่ม Sulfhydryl group (เช่น glutathione agents และ buccillamine และอื่นๆ) - Sodium hypochlorite >1.2 mg/dL
Protein	- pH >8 - Detergent หรือ disinfectant
Glucose	- Oxidizing agents เช่น hypochlorous acid และ bleaching powder - Sodium hypochlorite >6 mg/dL ในปัสสาวะ - Galactose
Ketone	- Phenylpyruvic acid, pyruvic acid, oxaloacetate, α-ketoglutaric acid หรือ phenolsulfonphthalein - การใช้ยาในกลุ่ม Sulfhydryl group (เช่น glutathione agents และ buccillamine และอื่นๆ)
Bilirubin	- Urobilinogen ปริมาณมาก หรือ 5-hydroxy indoleacetic acid (5-HIAA) - การใช้ยา etodolac
Leukocyte	- Formaldehyde





	- Cephalixin, gentamicin หรือ boric acid
--	--

Parameter	สาเหตุที่อาจทำให้เกิด false negative
Blood	- Reducing agent ปริมาณมาก เช่น ascorbic acid และ nitrite - Baruria (ปัสสาวะที่ specific gravity สูง)
Protein	- เกิดปฏิกิริยากับ globulin และ mucoprotein และ โปรตีนอื่นๆ ได้อ่อนกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับ albumin
Glucose	- Ascorbic acid ปริมาณมาก - Baruria (ปัสสาวะที่ specific gravity สูง)
Ketone	- ไม่สามารถวัดค่าในกลุ่ม β -hydroxybutyric acid
Bilirubin	- Ascorbic acid ปริมาณมาก - Nitrite ปริมาณมาก
Nitrite	- Ascorbic acid ปริมาณมาก
Leukocyte	- Protein > 500 mg/dL

12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติมได้ (time limit for requesting additional test) :

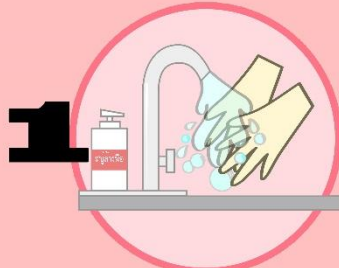
หากต้องการขอตรวจใหม่ ควรใช้ปัสสาวะใหม่เสมอ เนื่องจากปัสสาวะต้องได้รับการตรวจภายใน 2 ชั่วโมงนับจากเวลาที่เก็บ

13. อื่นๆ (comment) :

- การตรวจตะกอนปัสสาวะด้วยกล้องจุลทรรศน์ ไม่ได้ทำทุกราย จะทำเฉพาะในรายที่มีความผิดปกติจากการตรวจโดยเครื่องอัตโนมัติ และ/หรือตรงตามเกณฑ์การตรวจตะกอนปัสสาวะของห้องปฏิบัติการ
- หากปัสสาวะมีปริมาตร ≥ 1.5 ml แต่ไม่ถึง 3 ml ห้องปฏิบัติการกลางจะทำการทดสอบ urinalysis เฉพาะการตรวจวิเคราะห์ด้านเคมีที่ใช้แผ่นตรวจ (urine strip) โดยอาจจะตรวจหรือไม่ตรวจตะกอนปัสสาวะ ขึ้นกับปริมาตรปัสสาวะและประเภทของผู้ป่วย
- หากปัสสาวะมีปริมาตรน้อยกว่า 1 ml ห้องปฏิบัติการกลางจะปฏิเสธส่งตรวจ



วิธีการเก็บปัสสาวะ (URINE COLLECTION)



ล้างมือและอวัยวะสืบพันธุ์ให้สะอาด
Clean your hand and genital area.



ปัสสาวะช่วงแรกทิ้งไปเล็กน้อย
Begin voiding initial urine into the toilet.



เก็บปัสสาวะช่วงต่อมา
ประมาณครึ่งหนึ่งของภาชนะ
Place the container to collect the 'midstream' part of urine for about half full.



ปัสสาวะช่วงสุดท้ายทิ้งไป
Continue urinating into the toilet.



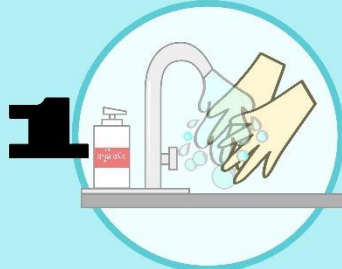
ใช้กระดาษชำระทำความสะอาด
รอบกระป๋อง ปิดฝาให้สนิท
ใส่ถุงพลาสติก นำส่งเจ้าหน้าที่
Close, clean with toilet paper and put a container in plastic bag and send to staff.



▶ ในกรณีมีประจำเดือน ให้เปลี่ยนการตรวจปัสสาวะ แต่หากต้องตรวจให้แจ้งเจ้าหน้าที่ ◀

จัดทำโดย ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
CP-C-210-00

วิธีการเก็บปัสสาวะ (URINE COLLECTION)



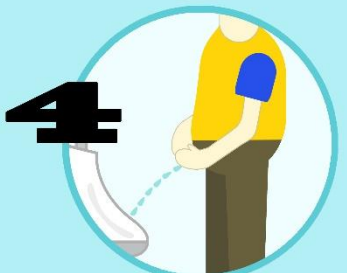
1 ล้างมือและอวัยวะสืบพันธุ์ให้สะอาด
Clean your hand and genital area.



2 ปัสสาวะช่วงแรกทิ้งไปเล็กน้อย
Begin voiding initial urine
into the toilet.



3 เก็บปัสสาวะช่วงต่อมา
ประมาณครึ่งหนึ่งของภาชนะ
Place the container to collect
the 'midstream' part of urine
for about half full.



4 ปัสสาวะช่วงสุดท้ายทิ้งไป
Continue urinating into the toilet.



5 ใช้กระดาษชำระทำความสะอาด
รอบกระป๋อง ปิดฝาให้สนิท
ใส่ถุงพลาสติก นำส่งเจ้าหน้าที่
Close, clean with toilet paper
and put a container in plastic bag
and send to staff.

